

ثانوية الشهيد حميدي عيسى - أولاد دراج - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

★ آداب وفلسفة ★ لغات أجنبية ★

يتضمن هذه العمل:

مذكرة 09: مجموعة الامكانيات.

مذكرة 10: الحوادث والعمليات عليها.

مذكرة 11: قانون احتمال.

مذكرة 12: الاحتمال والحوادث.



لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحتية المحفوظ



السنة الدراسية: 2022 / 2023

آخر تحديث: 2022 / 11 / 12

↓ للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ↓

- المكتسبات القبلية: المجموعات والعمليات عليها.
- الكفاءات المستهدفة: تعيين مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائية.
- الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المدة	عناصر الدرس	المراحل												
15 د	نشاط مقترح : ① نرمي حجر نرد غير مزيف رمية واحد ونسجل الرقم على الوجه العلوي. • ماهي القيم التي يمكن الحصول عليها؟ ② نريد تقدير عدد الذكور x وعدد الإناث y الخاصة بمواليد سنة 2019 في ولاية المسيلة. نختار لأجل ذلك 15 عائلة. نفترض أن ولادة ذكر لها نفس حظوظ ولادة أنثى. لتقدير x و y، نقترح استخدام زهر نرد غير مزيف برميها 15 مرة ونصطلح على أن الوجوه 1، 2، 3 تمثل "أنثى" والوجوه 4، 5، 6 تمثل "ذكرا". فتحصلنا على العينة التالية: 3,5,2,4,1,1,2,3,3,5,2,4,1,6,4,2. <table border="1"> <tr> <th>الجنس</th><th>ذكر</th><th>أنثى</th></tr> <tr> <td>التواتر f_i</td><td>...</td><td>...</td></tr> </table> أ- على ماذا تعبر هذه العينة. ب- أكمل لجدول التالي: ج- استنتج حصراً لـ f_i. د- احسب $\sum_{i=1}^k f_i$ مناقشة النشاط : ① القيم التي يمكن الحصول عليها: $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$ ② أ- تعبر هذه العينة عن 10 بنات و 5 أولاد في العائلات الخمسة عشر. <table border="1"> <tr> <th>الجنس</th><th>ذكر</th><th>أنثى</th></tr> <tr> <td>التواتر f_i</td><td>0.33</td><td>0.67</td></tr> </table> ب- اكمل الجدول ج- من خلال نتائج نستنتج أن: $0 \leq f_i \leq 1$ د- لدينا: $\sum_{i=1}^2 f_i = f_1 + f_2 = 0.33 + 0.67 = 1$ مفردات الإحتمال : التجربة العشوائية : تعريف نسعى تجربة عشوائية كل تجربة لا يمكن توقع نتائجها رغم معرفة مجموعة النتائج الممكنة. مجموعة الإمكانات : تعريف إمكانية تجربة عشوائية هي أية نتيجة ممكنة لهذه التجربة. مجموعة الإمكانات هي مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة و نرمز إليها عادة بالحرف Ω.	الجنس	ذكر	أنثى	التواتر f_i	...	...	الجنس	ذكر	أنثى	التواتر f_i	0.33	0.67	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف بناء معارف
الجنس	ذكر	أنثى												
التواتر f_i	...	...												
الجنس	ذكر	أنثى												
التواتر f_i	0.33	0.67												
15 د														

مثال - 1 -

✓ رمي قطعة نقد هي تجربة عشوائية نتائجها الممكنة هي ظهور الوجه أو الظهر. إذن $\Omega = \{F; P\}$
 ✓ رمي زهر النرد هي تجربة عشوائية نتائجها الممكنة هي ظهور الأوجه الستة إذن $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

مفهوم التواترات :

تعريف

هو حاصل قسمة تكرار الطبع (القيمة) على مجموع التكرارات للقيم ونرمز له بالرمز f_i أي: $f_i = \frac{n_i}{N}$

حيث: n_i : تكرار الطبع و N التكرار الكلي مع $N = \sum_{i=1}^{i=k} n_i$

مبرهنة

نعتبر تجربة عشوائية ما حيث f_i تمثل تواترات ظهور نتائجها حيث $0 \leq f_i \leq 1$ وبالتالي: $\sum_{i=1}^{i=k} f_i = 1$



تطبيق

التجربة العشوائية نجاح أو رسوب 20 تلميذ يمكن محاكاة هذه التجربة بعدة طرق منها
 ① زهرة نرد غير مزيفة
 ② قطعة نقدية متجانسة
 أنجز هذه التجربة بطريقتين

حل

طريقة 1 نرمي زهرة النرد الغير المزيفة 15 مرة ، نرفق بالوجوه 2, 4, 6 بنتيجة نجاح و الوجوه 1, 3, 5 بالنتيجة رسوب
 مثلا العينة $\{3, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 3, 3, 6, 4, 2, 1\}$ تعبر عن 6 تلاميذ ناجحين و 9 تلاميذ راسيبين.
 طريقة 2 نرمي قطعة نقدية غير مزيفة 15 مرة نرفق للوجه (F) بالنتيجة النجاح و للظهر (p) بالنتيجة الرسوب
 مثلا العينة $\{p, p, p, f, f, f, p, p, f, f, p, f, p, f, f\}$ تعبر عن 7 تلاميذ راسيبين و 8 ناجحين.

عمل منزلي

تمارين 10 - 11 الصفحة 296

ملاحظات حول سير الحصة :

بناء المعارف

التقويم

المكتسبات القبلية: المجموعات والعمليات عليها، مجموعة نتائج الممكنة لتجربة عشوائية.
الكفاءات المستهدفة: مدخل إلى الإحتمالات، معرفة مصطلحات مختلفة (الحوادث وأنواعها، العمليات على الحوادث،...).

المرحلة	عناصر الدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	مناقشة النشاط 01 صفحة 283 : ① مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة: $\Omega = \{21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30\}$ ② • نعتبر الحادثة A "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3" مجموعة إمكانيات الحادثة A هي: $A = \{21; 24; 27; 30\}$ • نعتبر الحادثة B "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 4" مجموعة إمكانيات الحادثة B هي: $B = \{24; 28\}$ ③ • نعتبر الحادثة C "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 ومضاعف للعدد 4 في آن واحد" مجموعة إمكانيات الحادثة C هي: $C = A \cap B = \{24\}$ • نعتبر الحادثة D "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 أو مضاعف للعدد 4 في آن واحد" مجموعة إمكانيات الحادثة D هي: $D = A \cup B = \{21; 24; 27; 28; 30\}$ الحادثة : تعريف نسعى حادثة كل جزء من مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية أي مجموعة النتائج التي تتميز بنفس الخاصية. مثال - 1 - صندوق يحتوي على 10 قريصات مرقمة من 1 إلى 10. نسحب قريصة واحدة عشوائيا. ✓ مجموعة الإمكانيات هي: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ ✓ A هي الحادثة "سحب قريصة تحمل رقم زوجي"، أي: $A = \{2; 4; 6; 8; 10\}$ الحوادث الخاصة : ✓ الحادثة الأكيدة: هي Ω أي مجموعة كل النتائج الممكنة. ✓ الحادثة المستحيلة: هي $\emptyset$ المجموعة الخالية (لا تحتوي على أي إمكانية). ✓ الحادثة البسيطة: هي حادثة متكونة من نتيجة واحدة (عنصر وحيداً)، فهي مجموعة أحادية. تدعى حادثة أولية. مثال - 2 - ✓ الحوادث البسيطة في رمي قطعة نقدية هي: $\{P\}$ ، $\{F\}$ ✓ الحوادث البسيطة في رمي زهر النرد هي: $\{1\}$ ، $\{2\}$ ، $\{3\}$ ، $\{4\}$ ، $\{5\}$ ، $\{6\}$ العمليات على الحوادث : تقاطع حادثتين : تعريف نسعى تقاطع الحادثتين A و B ونرمز إليه بـ $A \cap B$ الحادثة المتكونة من نتائج المشتركة للحادثة A والحادثة B.	10 د
التشخيص والاكتشاف		
بناء المعارف		
		10 د

مثال - 3 -

رمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه.

✓ مجموعة الإمكانات هي: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

✓ A هي الحادثة " الحصول على وجه رقمه أكبر من 4 "، أي: $A = \{4; 5; 6\}$

✓ B هي الحادثة " الحصول على وجه رقم زوجي "، أي: $A = \{2; 4; 6\}$

✓ الحادثة $A \cap B$ هي: " الحصول على وجه رقمه أكبر من 4 وزوجي "، أي: $A \cap B = \{4; 6\}$

الحادثتان المنفصلتان (غير المتلائمتين) :

تعريف

نسمي حادثتين منفصلتين (أو غير متلائمتين) A و B الحادثتين اللتين لا يشتركان في أي نتيجة. أي $A \cap B = \emptyset$

مثال - 4 -

رمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه.

✓ A هي الحادثة " الحصول على وجه رقمه فردي "، أي: $A = \{1; 3; 5\}$

✓ B هي الحادثة " الحصول على وجه رقمه زوجي "، أي: $A = \{2; 4; 6\}$

✓ الحادثة $A \cap B$ هي: " الحصول على وجه رقمه فردي وزوجي "، أي: $A \cap B = \emptyset$

ومنه A و B منفصلتان.

اتحاد حادثتين :

تعريف

نسمي اتحاد حادثتين A و B ونرمز إليه بـ $A \cup B$ الحادثة المتكونة من نتائج الحادثة A أو نتائج الحادثة B .

مثال - 5 -

رمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه.

✓ A هي الحادثة " الحصول على وجه رقمه فردي "، أي: $A = \{1; 3; 5\}$

✓ B هي الحادثة " الحصول على وجه رقمه مضاعف للعدد 3 "، أي: $A = \{3; 6\}$

✓ الحادثة $A \cup B$ هي: " الحصول على وجه رقمه فردي أو مضاعف للعدد 3 "

ومنه: $A \cap B = \{1; 3; 5; 6\}$

الحادثة المعاكسة :

تعريف

نسمي الحادثة المعاكسة للحادثة (متممة أو مكملة الحادثة) A ونرمز لها بـ $\bar{A}$ أو A^c (نقرأ " لا A ") مجموعة النتائج التي تنتمي Ω ولا تنتمي إلى A .

مثال - 6 -

في تجربة رمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه.

✓ A هي الحادثة " الحصول على وجه رقمه فردي "، أي: $A = \{1; 3; 5\}$

✓ $\bar{A}$ هي الحادثة " الحصول على وجه رقمه زوجي "، أي: $\bar{A} = \{2; 4; 6\}$

عمل منزلي

تمارين 02 $\Leftarrow$ 09 الصفحة 296

ملاحظات حول سير الحصة :

المكتسبات القبلية: التجربة العشوائية. مجموعة الامكانيات. الحوادث والعمليات عليها.

الكفاءات المستهدفة: وصف تجربة عشوائية بسيطة، عدد النتائج الممكنة فيها منته حساب قانون احتمال تجربة عشوائية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المدة	عناصر الدرس	المراحل																																				
05 د	نشاط مقترح : يحتوي كيس على 5 كريات متماثلة (لا نفرق بينها عند اللمس) مرقمة من 2 إلى 6. نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد ونسجل مجموع رقميهما. - هل يمكن الحصول على 4؟ على 6؟ - ماهي كل النتائج المختلفة التي يمكن الحصول عليها؟ - ماهو عدد الطرائق الممكنة للحصول على 8؟ - أحسب عدد الطرائق الكلية الممكنة لسحب كرتين في آن واحد. - علما أن احتمال الحصول على 8 هو نسبة عدد طرائق الحصول على 8 إلى عدد الطرائق الكلية. - أحسب احتمال الحصول على 8. - لحساب احتمال كل النتائج الممكنة أنقل ثم اكمل الجدول أدناه حيث: x_i نتيجة المجموع الممكن الحصول عليها و P_i احتمال النتيجة P_i الموافقة. <table border="1"> <tr> <td>x_i</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P_i</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	x_i				8				P_i								مرحلة الإنطلاق																				
x_i				8																																		
P_i																																						
10 د	مناقشة النشاط : عندما نسحب كرتين في آن واحد فإن النتيجة تكون على شكل ثنائية مؤلفة من عددين دون ترتيب وبلا تكرار مثل (2;3) والمجموع في هذا المثال هو 5 ، وعليه: - لا يمكن الحصول على 4 لأن: العدد 4 لا يكتب كمجموع رقمين من الأرقام التي تحملها الكرات التي داخل الكيس. ونحصل على أصغر مجموع بسحب الكرتين اللتين تحملان الرقمين 2 و 3 هو 5. - يمكن الحصول على 6 بسحب الكرتين اللتين تحملان الرقمين 2 و 4. - النتائج المختلفة التي يمكن الحصول عليها: $\Omega = \{5;6;7;8;9;10;11\}$ - بما أن $3+5=2+6=8$ فإنه يمكن الحصول على 8 بطريقتين إحداهما بسحب الكرتين اللتين تحملان الرقمين 2 و 6 ، والأخرى بسحب الكرتين اللتين تحملان الرقمين 3 و 5. - لحساب عدد الطرائق الكلية الممكنة لسحب كرتين في آن واحد من الكيس يمكن إتباع طرائق العد البسيطة مثل إستعمال الشجرة أو الجدول والحصول على: <table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>×</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> ومنه عدد الطرائق الكلية يساوي 10. - بما أن عدد الطرائق الكلية هو 10 ، وعدد الطرائق الحصول على 8 هو 2 فإن احتمال الحصول على 8 هو: $\frac{1}{5}$. - حساب احتمال كل النتائج الممكنة.	+	2	3	4	5	6	2	×	5	6	7	8	3	×	×	7	8	9	4	×	×	×	9	10	5	×	×	×	×	11	6	×	×	×	×	×	التشخيص والاكتشاف
+	2	3	4	5	6																																	
2	×	5	6	7	8																																	
3	×	×	7	8	9																																	
4	×	×	×	9	10																																	
5	×	×	×	×	11																																	
6	×	×	×	×	×																																	



15 د

x_i	5	6	7	8	9	10	11
P_i	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

قانون احتمال :

تعريف

لتكن Ω مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائية: $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ، نعرف قانون احتمال p على المجموعة Ω بإرفاق كل قيمة x_i من Ω بعدد موجب p_i بحيث: $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

x_n	x_i	...	x_2	x_1
p_n	p_i	...	p_2	p_1

مع: $0 \leq p_i \leq 1$ ونمثل قانون الاحتمال بالجدول المرفق

نمذجة تجربة عشوائية يعني إرفاقها بمجموعة إمكانيات Ω وقانون احتمال P على Ω

مثال - 1 -

في تجربة رمي زهرة نرد لدينا: $p(1) = p(3) = p(4)$ و $p(2) = p(3) = 2p(4)$ و $p(5) = p(6) = 3p(4)$ ✓ عرف قانون الاحتمال لهذه التجربة



15 د

تساوي الاحتمال :

تعريف

لتكن $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية. إذا كان لكل الإمكانيات نفس الاحتمال (متساوية الاحتمال) نقول إن قانون الاحتمال متساوي الاحتمال أو متساوي التوزيع. بمعنى: إذا كان n عدد عناصر Ω فإن احتمال وقوع كل عنصر x_i من Ω هو: $P_i = \frac{1}{n}$. حيث: $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ مع $0 \leq p_i \leq 1$ و $p_1 = p_2 = \dots = p_n$

ملاحظة :

بعض التعابير التي تدل على وضعية تساوي احتمال :

- ❖ نختار بصفة عشوائية.
- ❖ رمي قطعة نقدية متوازنة.
- ❖ رمي زهرة نرد غير مزيفة.
- ❖ سحب كريات أو قريصات داخل كيس لانفرق بينهما عند اللمس.

مثال - 2 -

✓ عند رمي قطعة نقدية، نقبل أن احتمال ظهور الوجه أو الظهر يساوي $\frac{1}{2}$

✓ عند رمي زهر النرد ذي 6 أوجه، فإن احتمال الحصول على أحد الأوجه هو $\frac{1}{6}$



15 د

نظرية

$\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية معرف عليها قانون احتمال p . في حالة قانون متساوي الاحتمال على مجموعة Ω وإذا كانت A حادثة من Ω ، فإن احتمال A يساوي حاصل قسمة عدد عناصر A على عدد عناصر Ω

أي: إذا كان a عدد عناصر A و n عدد عناصر Ω فإن: $P(A) = \frac{a}{n}$

مثال - 3 -

صندوق يحتوي على 8 قريصات مرقمة من 5 إلى 12. ن سحب قريضة واحدة عشوائيا.
ونعتبر الحادثة A " سحب قريضة تحمل رقم زوجي " والحادثة B " سحب قريضة تحمل رقم مضاعف لـ 3 "
✓ لدينا: $\Omega = \{5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$, $A = \{6; 8; 10; 12\}$, $B = \{6; 9; 12\}$
✓ ومنه: $p(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ و $p(B) = \frac{3}{8}$

التقويم

ملاحظة :

- ❖ نسمي عناصر الحادثة A الحالات المواتية (أو الملائمة) لهذه الحادثة وعناصر Ω الحالات الممكنة.
- ❖ تسمى النظرية السابقة أيضا قانون لبلاس (Laplace)

عمل منزلي

تمارين 13 - 18 - 19 - 30 الصفحة 389 - 390

ملاحظات حول سير الحصة :

- المكتسبات القبلية: التجربة العشوائية. مجموعة الامكانيات. الحوادث والعمليات عليها.
- الكفاءات المستهدفة: حساب احتمال حادثة بسيطة. استعمال خواص الاحتمالات في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة. التعرف شجرة الاحتمالات.
- الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المدة	عناصر الدرس	المراحل										
15 د	نشاط مقترح : يحتوي صندوق على 100 كرة متماثلة (لا نفرق بينها عند اللمس). حيث 35 منها بيضاء (B) و 15 سوداء (N) و 40 حمراء (R) و 10 خضراء (V). - أعط توزيع تواترات ألوان الكرات في جدول. - نسحب كرة بصفة عشوائية. ما هو الاحتمال الممكن لسحب كرة من كل لون؟ - قارن بين احتمال وتواتر كرة من كل لون في هذه التجربة؟ - نسمي A الحادثة "الكرة المسحوبة لونها أحمر" والحادثة B "الكرة المسحوبة لونها أخضر" - احسب $p(A \cup B)$ و $p(A \cap B)$ و $p(A) + p(B)$. ماذا نستنتج؟ - احسب $p(\bar{A})$ ثم تحقق أن: $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$ - لتكن الحادثة C "الكرة المسحوبة لونها أزرق". احسب $p(C)$. مناقشة النشاط : <table border="1"> <tr> <td>x_i اللون</td> <td>B</td> <td>N</td> <td>R</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>f_i التواتر</td> <td>0.35</td> <td>0.15</td> <td>0.4</td> <td>0.1</td> </tr> </table> ① جدول توزيع التواترات: ② بما أن قانون متساوي الاحتمال فإن احتمال سحب كرة من كل لون هو: $P(\{N\}) = \frac{15}{100} = 0.15 \quad P(\{B\}) = \frac{35}{100} = 0.35$ $P(\{V\}) = \frac{10}{100} = 0.1 \quad P(\{R\}) = \frac{40}{100} = 0.4$ ③ المقارنة: من خلال نتائج الجدول ونتائج السؤال الثاني نجد: $p_i = f_i$ ④ حساب $p(A \cup B)$ و $p(A \cap B)$ و $p(A) + p(B)$ لدينا: $p(A \cup B) = \frac{50}{100} = 0.5$ و $p(A \cap B) = 0.4 + 0.1 - 0 = 0.5$ ومنه نستنتج $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ • لدينا: $p(\bar{A}) = \frac{60}{100} = 0.6$ التحقق: $1 - p(A) = 1 - 0.4 = 0.6 = p(\bar{A})$ ⑤ لدينا: $p(C) = p(\{\emptyset\}) = 0$ الاحتمال والحوادث : توزيع التواترات وقانون الاحتمال : عند القيام بدراسة لمجتمع، نحصل على توزيع التواترات لكل النتائج الممكنة. إذا سحبنا بصفة عشوائية أحد أفراد هذا المجتمع، نقبل أن توزيع التواترات يمثل قانون احتمال للتجربة العشوائية. من أجل كل نتيجة x_i لدينا $p_i = f_i$	x_i اللون	B	N	R	V	f_i التواتر	0.35	0.15	0.4	0.1	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف بناء المعارف
x_i اللون	B	N	R	V								
f_i التواتر	0.35	0.15	0.4	0.1								

مثال - 1 -

تحتوي علبة على قريصات ملونة ومن نفس الشكل. يتوزع تواتر الألوان كما يلي:

الأخضر	الأزرق	الأحمر	الأصفر	اللون x_i
0.15	0.45	0.30	0.10	التواتر f_i

✓ نسحب قريصة بصفة عشوائية. احتمال أن تكون هذه القريصة حمراء هو 0.30

احتمال حادثة :

تعريف

لنكن Ω مجموعة نتائج تجربة عشوائية مرفقة بقانون احتمال و A حادثة. احتمال الحادثة A يرمز له بـ $P(A)$ ويساوي مجموع احتمالات إمكانيات هذه الحادثة.

مثال - 2 -

النتائج المحصل عليها بعد رمي زهر نرد مزيف العديد من المرات، سمحت باقتراح قانون الاحتمال المعروف بالجدول كما يلي:

x_i	1	2	3	4	5	6
P_i	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

✓ احتمال الحصول على رقم فردي هو:

$$P(\{1;3;4\}) = P(\{1\}) + P(\{3\}) + P(\{4\}) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

خواص الإحتمالات :

خواص

لنكن Ω مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائية ، نزود Ω بقانون الإحتمال P

① من أجل كل حادثة A فإن : $0 \leq P(A) \leq 1$

② $P(\emptyset) = 0$ و $P(\Omega) = 1$

③ إذا كانت A و B حادثتين كيفيتين فإن : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

④ إذا كانت A و B حادثتين غير متلائمتين ($A \cap B = \emptyset$) فإن : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

⑤ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ حيث $\bar{A}$ هي الحادثة المعاكسة للحادثة A

⑥ إذا كانت الحادثة A جزءا من الحادثة B ($A \subset B$) فإن : $P(A) \leq P(B)$

حساب احتمال باعتماد شجرة الإمكانيات :

طريقة

لحساب احتمال حادثة في حالة وضعية تساوي الاحتمال نتبع الخطوات التالية:

① نعين كل الإمكانيات (كل النتائج) باستعمال شجرة.

② نحسب عدد الإمكانيات الملائمة (إمكانيات الحادثة).

③ نحسب احتمال باعتماد قانون لبلاس للمطلوب بالضبط.





15 د



تطبيق



نضع في صندوق 5 كرات: ثلاثة منها حمراء مرقمة بـ 1 ; 2 ; 3 وكرتين سوداويتين مرقمتين بـ 1 ; 2 . نسحب من الصندوق كرتين على التوالي دون إرجاع الكرة.

- ① أحسب احتمال الحصول على كرة سوداء بالضبط.
- ② ماهو احتمال الحصول على كرتين حمراويتين.
- ③ ماهو احتمال الحصول على كرة واحدة على الأقل حمراء.

عمل منزلي



تمارين 34 ← 39 الصفحة 299 - 300

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :
